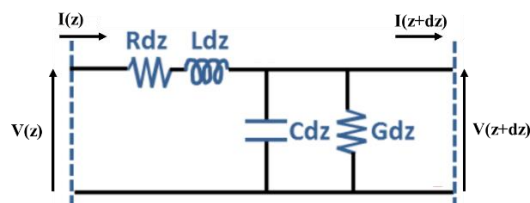


TD 1 et 2 – lignes et adaptation d'impédance

Partie 1 : propagation dans une ligne de transmission

Un modèle physique possible (ils sont en fait nombreux) d'une telle ligne de longueur élémentaire dz est le suivant :



1. Interpréter physiquement ce que représentent Rdz , Ldz , Cdz et Gdz

Par unité de longueur dz ($dz \Rightarrow 0$) :

+ L : inductance linéique H/m, représente l'inductance des deux conducteurs issue du flux magnétique généré par le courant

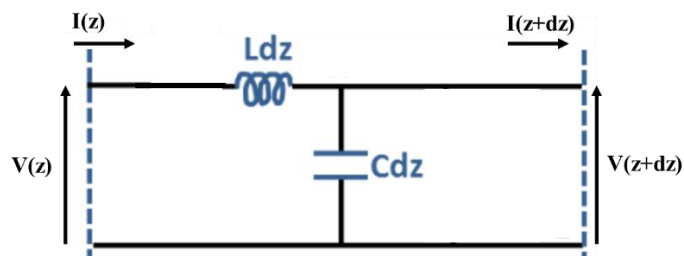
+ C : capacité linéique F/m, représente la capacité créée par la proximité des deux conducteurs

+ R : résistance linéique Ω/m , représente les pertes par effet Joule dues à la conductivité finie des conducteurs

+ G : conductance linéique S/m, représente les pertes dans le diélectrique entre les deux conducteurs

Dans le cas d'une ligne sans pertes, R et G sont nulles.

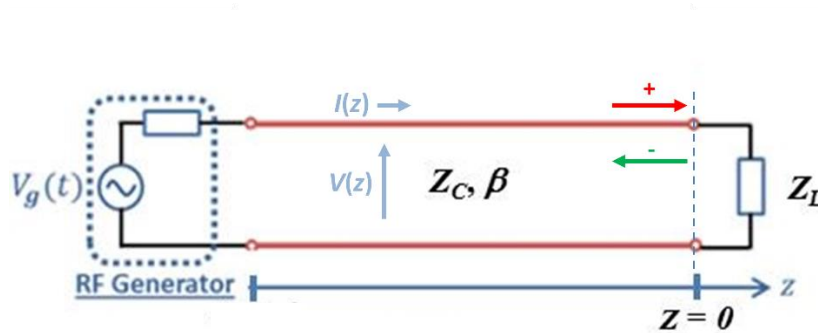
Le modèle physique (pour une ligne sans pertes) sera alors le suivant:



2. Donner la solution générale au système d'équations différentielles

La solution générale consiste en la superposition d'ondes incidentes et réfléchies le long de la ligne si l'impédance de charge Z_L de la ligne est quelconque. Cette solution est donc :

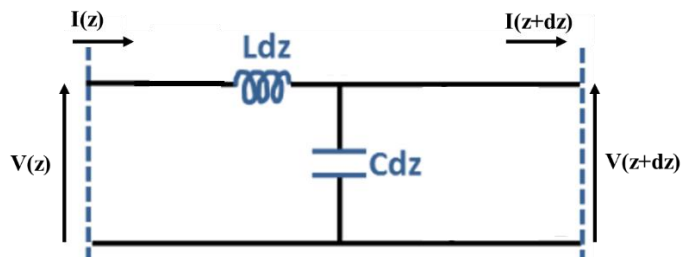
$$\begin{aligned}
 V(z) &= V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{+j\beta z} \\
 I(z) &= I_0^+ e^{-j\beta z} + I_0^- e^{+j\beta z}
 \end{aligned}
 \tag{1}$$



V_0^+ et I_0^+ sont la tension et le courant incidents à l'abscisse $z = 0$ respectivement. V_0^- et I_0^- sont la tension et le courant réfléchis à l'abscisse $z = 0$ respectivement. Les exposants + et - correspondent, respectivement, à une propagation vers les z positifs (onde progressive) et négatifs (onde régressive).

On notera par la suite : $V^+(z) = V_0^+ e^{-j\beta z}$ et $V^-(z) = V_0^- e^{+j\beta z}$ ainsi que $I^+(z) = I_0^+ e^{-j\beta z}$ et $I^-(z) = I_0^- e^{+j\beta z}$.

3. Démontrer que $\frac{V^+(z)}{I^+(z)} = -\frac{V^-(z)}{I^-(z)} = Z_c$ impédance caractéristique de la ligne



La loi des mailles appliquées au circuit ci-dessus donne :

$$V(z) - j L dz \omega I(z) - V(z + dz) = 0$$

En divisant par dz :

On a $\frac{V(z+dz)-V(z)}{dz} = -j L \omega I(z)$, différence de potentiel de Ldz

ce qui donne :

$$\frac{V(z + dz) - V(z)}{dz} = \frac{dV(z)}{dz} = -j\omega L I(z)$$

En posant : $V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}$, on obtient :

$$\frac{dV(z)}{dz} = -j\beta V_0^+ e^{-j\beta z} + j\beta V_0^- e^{j\beta z} = -j\omega L I(z)$$

avec $\beta = \omega\sqrt{LC}$ et ω : la pulsation du signal.

En remplaçant $I(z)$ par son expression, $I(z) = I_0^+ e^{-j\beta z} + I_0^- e^{+j\beta z}$, dans la relation précédente et β , on obtient alors :

$$\sqrt{\frac{L}{C}} I(z) = \sqrt{\frac{L}{C}} (I_0^+ e^{-j\beta z} + I_0^- e^{+j\beta z}) = V_0^+ e^{-j\beta z} - V_0^- e^{j\beta z}$$

Ici $\sqrt{\frac{L}{C}} = Z_c$ impédance caractéristique de la ligne.

Par identification membre à membre :

$$\frac{V_0^+ e^{-j\beta z}}{I_0^+ e^{-j\beta z}} = \frac{V^+(z)}{I^+(z)} = -\frac{V_0^- e^{+j\beta z}}{I_0^- e^{+j\beta z}} = -\frac{V^-(z)}{I^-(z)} = Z_c$$

4. Ecrire $V(z)$ et $I(z)$ en fonction de $V^+(z)$, $V^-(z)$ et Z_c

On a montré dans la question précédente, $\frac{V^+(z)}{I^+(z)} = -\frac{V^-(z)}{I^-(z)} = Z_c$

Alors

$$\begin{aligned} V(z) &= V^+(z) + V^-(z) \\ I(z) &= \frac{V^+(z) - V^-(z)}{Z_c} \end{aligned} \quad (2)$$

5. Dans le cas où seule une onde progressive existe, démontrer que l'impédance $Z(z)$ vue le long de la ligne est indépendante de z et vaut Z_c . Que signifie physiquement « ne pas avoir de réflexion » ?

Exprimer la vitesse de phase v_ϕ et la longueur d'onde λ .

Dans le cas où seule une onde progressive existe, **il n'y a pas d'onde régressive**, c'est-à-dire que :

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} = V^+(z)$$

$$I(z) = \frac{(V_0^+ e^{-j\beta z})}{Z_c} = \frac{V^+(z)}{Z_c}$$

L'impédance $Z(z)$ vue le long de la ligne est alors déterminée par :

$$Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = Z_c.$$

Ne pas avoir d'onde régressive signifie qu'il n'y a pas de réflexion d'ondes générée à l'interface entre la ligne de transmission et l'impédance de charge Z_L , qui est située au bout de la ligne.

Ainsi, Z_L est une impédance adaptée à la ligne de transmission. Toute la puissance incidente sur l'impédance de charge sera donc absorbée par cette impédance.

La vitesse de phase est $v_\phi = \omega/\beta = 1/\sqrt{\epsilon\mu} = c/\sqrt{\epsilon_r}$ (rappel: $\beta = \omega\sqrt{LC} = 2\pi/\lambda$)

C'est aussi celle qui serait obtenue dans le diélectrique illimité.

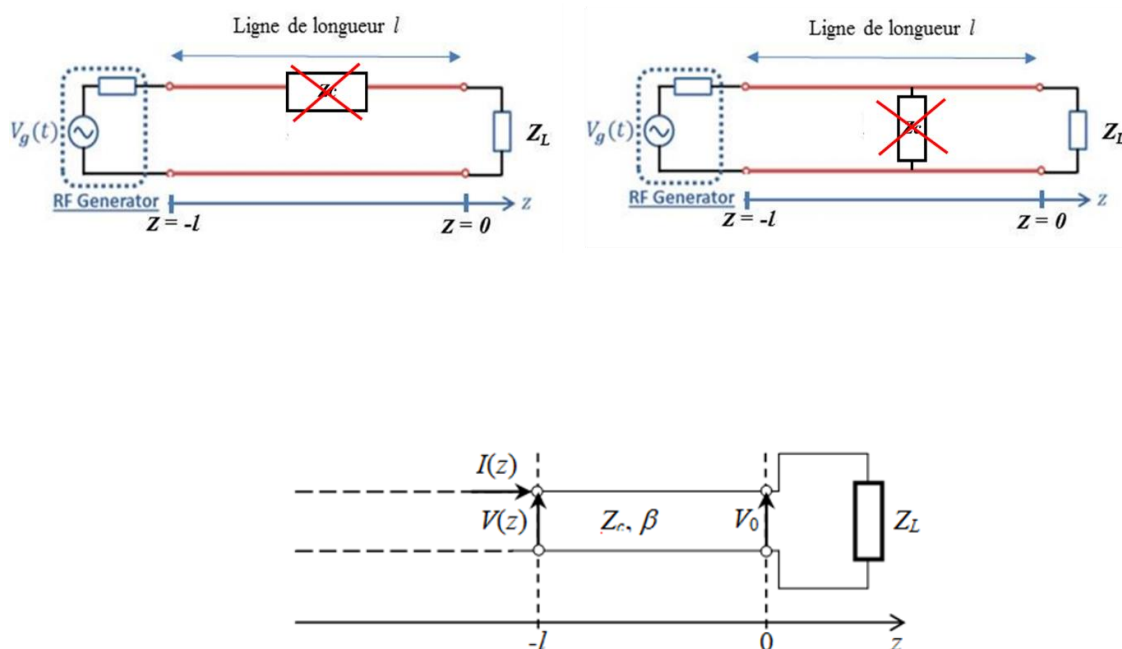
La longueur d'onde λ est la distance parcourue en une période, elle est donc $\lambda = v_\phi T = 2\pi/\beta = c/F\sqrt{\epsilon_r}$.

6. Donner une interprétation physique de Z_C .

Z_C n'est pas une impédance formée par un dipôle localisé.

Z_C correspond à l'impédance que l'on mesurerait à l'abscisse z pour une ligne de longueur infinie ou fermée par une impédance de charge adaptée (c'est à dire qu'il n'y a pas de réflexion).

Concrètement, Z_C peut indiquer la répartition de la puissance du signal progressif, se propageant sur la ligne, entre la tension $V^+(z)$ et le courant $I^+(z)$ en tout point z de la ligne. Z_C dépend des dimensions transversales de la ligne (diamètre des conducteurs pour un câble coaxial par exemple) et des caractéristiques du matériau diélectrique de la ligne de propagation.



7. Exprimer le facteur de réflexion Γ_L en fonction de l'impédance caractéristique Z_C et de l'impédance de charge Z_L .

Si on connecte en bout de ligne ($z = 0$) une impédance de charge $Z_L = \frac{V(z=0)}{I(z=0)}$,

On a $\Gamma_L = \Gamma(z = 0) = \frac{V_0^-}{V_0^+}$, Les équations (2) permettent d'écrire :

$$Z_L = Z_C \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-} = Z_C \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}$$

$$\text{d'où l'expression du facteur de réflexion : } \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C} \quad (3)$$

8. Impédance ramenée : Exprimer la valeur de l'impédance $Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)}$ dans un plan quelconque l en fonction de l'impédance caractéristique Z_C , de l'impédance de charge Z_L et de la constante de propagation β . Quelle est la valeur de cette impédance si $Z_L = Z_C$? Quel est alors le régime d'onde ?

Avec les équations (2), nous pouvons écrire que l'impédance $Z(z)$:

$$Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = Z_C \frac{e^{-j\beta z} + \Gamma_L e^{+j\beta z}}{e^{-j\beta z} - \Gamma_L e^{+j\beta z}} \quad (4)$$

En injectant l'équation (3) dans (4), nous obtenons alors

$$Z(z) = Z_C \frac{Z_L(e^{-j\beta z} + e^{+j\beta z}) + Z_C(e^{-j\beta z} - e^{+j\beta z})}{Z_L(e^{-j\beta z} - e^{+j\beta z}) + Z_C(e^{-j\beta z} + e^{+j\beta z})}$$

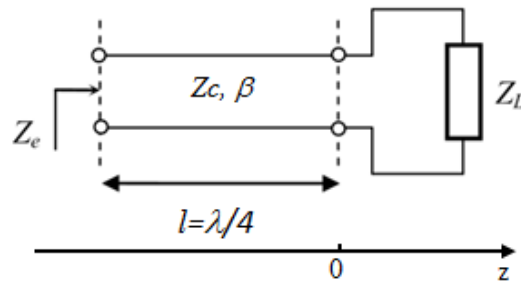
L'impédance $Z(z)$ vue à l'abscisse $z = -l$:

$$Z(z = -l) = \frac{V(z = -l)}{I(z = -l)} = Z_C \frac{Z_L + j Z_C \tan(\beta l)}{Z_C + j Z_L \tan(\beta l)}$$

Si $Z_L = Z_C$, on retrouve bien que l'impédance $Z(z)$ présentée en tout point de la ligne est égale à l'impédance caractéristique Z_C (pas d'ondes réfléchies).

Partie 2 : Adaptation d'impédance

Exercice 1 : Adaptation d'impédance à l'aide d'une ligne quart-d'onde



1. Déterminer l'expression analytique de l'impédance Z_e à l'entrée de la ligne de longueur $l = \lambda/4$ fermée par l'impédance de charge Z_L ?

Pour le cas d'une ligne de longueur $l = \lambda/4$, avec cette équation, on peut écrire que :

$$Z_e = Z(l = \lambda/4) = Z_c \frac{Z_L + jZ_c \tan(\beta \lambda/4)}{Z_c + jZ_L \tan(\beta \lambda/4)}$$

comme $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$, nous avons :

$$Z_e = \frac{Z_c^2}{Z_L} \quad (1)$$

Quel est l'effet de la ligne sur l'impédance de charge ?

Une telle ligne quart d'onde est appelée **transformateur quart d'onde** car il permet de transformer une impédance en son inverse (à un coefficient près). Par exemple, un court-circuit est transformé en circuit-ouvert et vice-versa, une impédance inductive est transformée en impédance capacitive et réciproquement, une « haute impédance » est transformée en « basse impédance » et réciproquement.

2. Quelle impédance voit-on en entrée de la ligne si l'impédance de charge Z_L est:

- une capacité C ?
- une inductance L ?

Pour une capacité C , on obtient une impédance équivalente à une inductance L_{eq} :

$$Z_L = \frac{-j}{C\omega} \text{ alors } Z_e = jC\omega Z_c^2 = jL_{eq}\omega \quad \text{avec } L_{eq} = C Z_c^2 \quad (2)$$

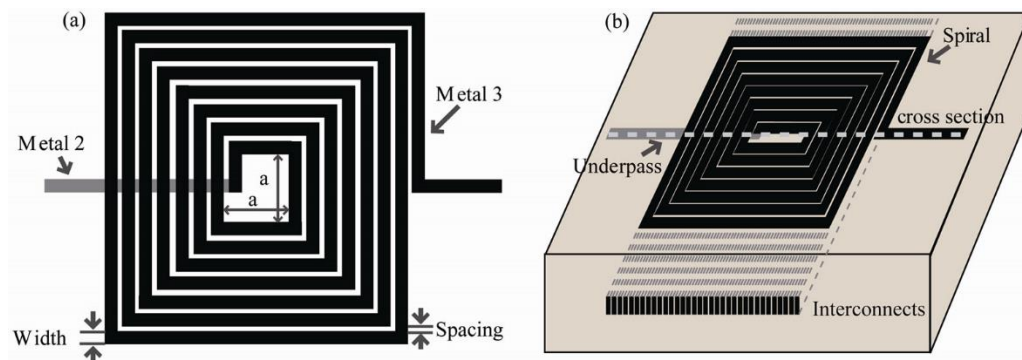
Pour une inductance L , on obtient une impédance équivalente à une capacité C_{eq} :

$$Z_L = jL\omega \text{ alors } Z_e = -j\frac{Z_c^2}{L\omega} = \frac{-j}{C_{eq}\omega} \quad \text{avec } C_{eq} = \frac{L}{Z_c^2} \quad (3)$$

Exemple d'utilisation :

Ce résultat est quelque peu surprenant mais très utile dans la conception des circuits d'adaptation. En effet, dans la réalisation des circuits intégrés microondes monolithiques

(MMIC), les inductances sont réalisées sous forme de spirale comme illustré par la figure suivante :



Géométrie d'une inductance spirale : a) vue de dessus d'une spirale rectangulaire ; b) vue en perspective

La valeur de l'inductance est directement proportionnelle aux dimensions géométriques de la spirale. Ce type de composant est appelé **composant à éléments localisés** (les dimensions sont très faibles devant la longueur d'ondes). Il est impossible de réaliser des valeurs d'inductance élevées. Les dimensions deviennent obligatoirement comparables à la longueur d'ondes et les phénomènes de propagation d'onde électromagnétiques ne peuvent plus être négligés. Une solution généralement utilisée pour réaliser une inductance à valeurs élevées est d'utiliser une ligne quart d'onde fermée par un condensateur. Un tel composant est appelé **composant à éléments répartis**

3. A cette fréquence, on suppose dans un premier temps que l'antenne "patch" est équivalente à une impédance réelle Z_L correspondant à une résistance de 100Ω .

► Expliquer les phénomènes de propagation entre le générateur et l'antenne ?

Le générateur est bien adapté à la ligne 50Ω mais il existe une désadaptation entre la sortie de la ligne d'impédance caractéristique $Z_c = 50 \Omega$ et l'antenne d'impédance d'entrée Z_L égale à 100Ω . D'où une perte d'énergie par réflexion (Return Losses). Le facteur de réflexion à l'interface ligne/antenne est égal :

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} = \frac{1}{3}$$

Quelle est le pourcentage de la puissance réfléchié ?

En supposant les lignes sans perte, la puissance réfléchié à l'entrée de l'antenne vaut :

$$P_r = \frac{1}{2} \text{Re}(V^- I^{-*}) = P |\Gamma_L|^2$$

où P est la puissance fournie par le générateur et P_r la puissance réfléchié au niveau de l'antenne.
AN : $P = 100\text{mW}$ (ou 20 dBm) alors $P_r = 11 \text{ mW}$

La puissance transmise P_t à l'antenne vaut :

$$P_t = P(1 - |\Gamma_L|^2) = P - P_r = 89 \text{ mW}$$

On perd à peu près 11% de l'énergie par réflexion.

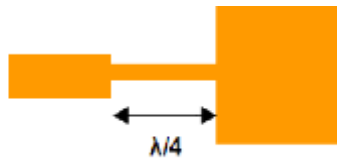
4. Sachant que $\epsilon_r = 2.1$, donner la longueur de la ligne et la valeur de son impédance caractéristique $Z_{C\lambda/4}$?

A partir de l'équation (1), la condition d'adaptation avec une ligne quart-d'onde est réalisée si :

$$Z_e(l = \lambda/4) = \frac{Z_{C\lambda/4}^2}{Z_L} = Z_C = 50 \, \Omega \text{ avec } Z_L = 100 \, \Omega$$

$$\text{AN : } Z_{C\lambda/4} = \sqrt{50 \cdot Z_L} = 70.7 \, \Omega$$

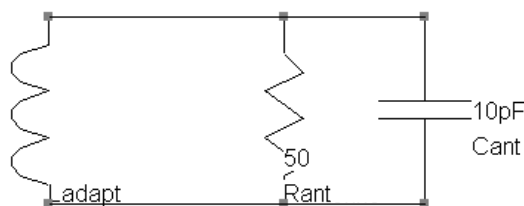
$$l = \lambda/4 = \frac{1}{4} \underbrace{\frac{c}{F\sqrt{\epsilon_r}}}_{\lambda \text{ dans le } \mu\text{strip}} = 2.6 \text{ cm si } F = 2 \text{ GHz}$$



5.

► Montrer qu'en ajoutant une inductance L_{adapt} en parallèle, il est possible d'adapter le système.

L'impédance d'entrée de la deuxième antenne est constituée d'une capacité C_{ant} en parallèle avec une résistance R_{ant} égale à $50 \, \Omega$. Une solution pour optimiser le transfert de puissance à l'antenne consiste à ajouter entre la ligne et l'antenne un réseau d'adaptation qui permet d'annuler la partie imaginaire de l'impédance de l'antenne tout en maintenant la partie réelle à $50 \, \Omega$. On connecte donc en parallèle de l'antenne une inductance L_{adapt} telle que :



$$jC_{\text{ant}}\omega + \frac{1}{jL_{\text{adapt}}\omega} = 0 \text{ soit } L_{\text{adapt}}C_{\text{ant}}\omega^2 = 1 \text{ avec } \omega = 2\pi F$$

La valeur de l'inductance du réseau d'adaptation revient à faire résonner le filtre LC à 2 GHz. En effet, l'impédance d'un filtre LC parallèle est telle que :

$$Z_{L//C} = \frac{jL_{\text{adapt}}\omega}{1 - L_{\text{adapt}}C_{\text{ant}}\omega^2} \text{ pour } F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{adapt}}C_{\text{ant}}}}$$

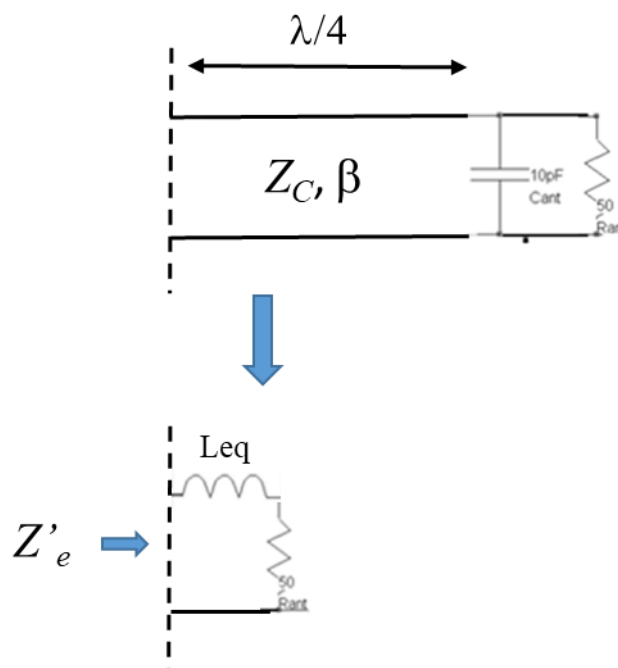
$$\text{AN : } L_{\text{adapt}} = \frac{1}{4\pi^2 F^2 C_{\text{ant}}} = 0.63 \text{ nH}$$

► En se basant sur les questions précédentes, proposer un circuit d'adaptation à l'aide d'un condensateur.

Ici on présente 2 solutions possibles.

1^{ère} solution :

On va réaliser l'adaptation d'impédance de l'antenne par l'ajout d'un condensateur en série. On a vu qu'en ajoutant une ligne quart d'onde à une impédance, on obtenait un transformateur d'impédance. Alors dans le cas où l'impédance est une capacité associée à une ligne $\frac{1}{4}$ d'onde, cela devient une inductance. Donc en ajoutant une ligne quart d'onde, sans pertes et d'impédance caractéristique Z_C , la capacité C_{ant} (en parallèle avec R_{ant}) aura le comportement d'une inductance L_{eq} en série avec R_{ant} . On pourra ainsi compenser l'effet de L_{eq} par un condensateur en série dont la capacité sera C_{adapt} :



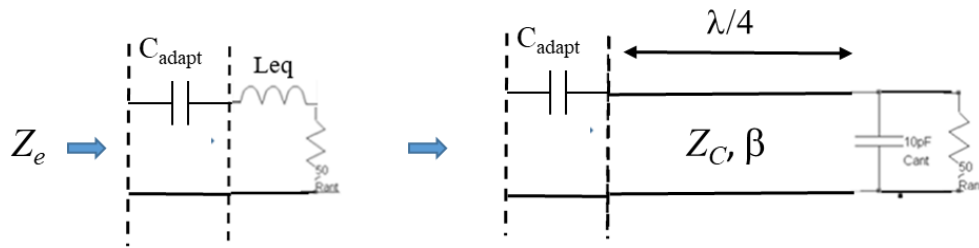
On note $Z_{\text{ant}} = R_{\text{ant}} // C_{\text{ant}} = \frac{R_{\text{ant}}}{1 + j\omega C_{\text{ant}} R_{\text{ant}}}$, en ajoutant en amont une ligne $\lambda/4$ d'impédance caractéristique $Z_C = 50 \Omega$, on obtient :

$$Z'_e = \frac{Z_C^2}{Z_{\text{ant}}} = \frac{Z_C^2}{R_{\text{ant}}} + j\omega C_{\text{ant}} Z_C^2$$

Ici $R_{ant} = Z_C$, alors $Z'_e = R_{ant} + j\omega C_{ant} Z_C^2$, soit une impédance composée de la résistance R_{ant} en série avec une inductance notée L_{eq} qui vaut

$$L_{eq} = C_{ant} Z_C^2 = 50^2 \cdot 10 \cdot 10^{-12} = 25 \text{ nH}$$

On adapte alors Z'_e pour obtenir l'impédance Z_e en ajoutant une capacité C_{adapt} en série comme ci-dessous pour compenser l'inductance L_{eq} :



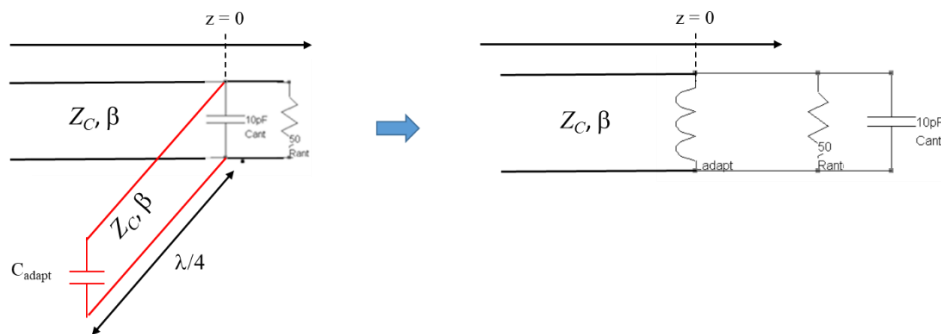
Pour avoir une adaptation d'impédance, on calcule C_{adapt} comme ceci:

$$Z_e = Z_C = Z'_e + \frac{1}{j\omega C_{adapt}} = R_{ant} + j\omega L_{eq} - \frac{j}{\omega C_{adapt}}$$

Comme $R_{ant} = Z_C$, on a $C_{adapt} = \frac{1}{4\pi^2 F^2 L_{eq}} = 0.25 \text{ pF}$

2nd solution :

On va réaliser l'adaptation d'impédance de l'antenne par l'ajout, en parallèle, d'une ligne $\lambda/4$ fermée par un condensateur de capacité C_{adapt} comme ci-dessous :



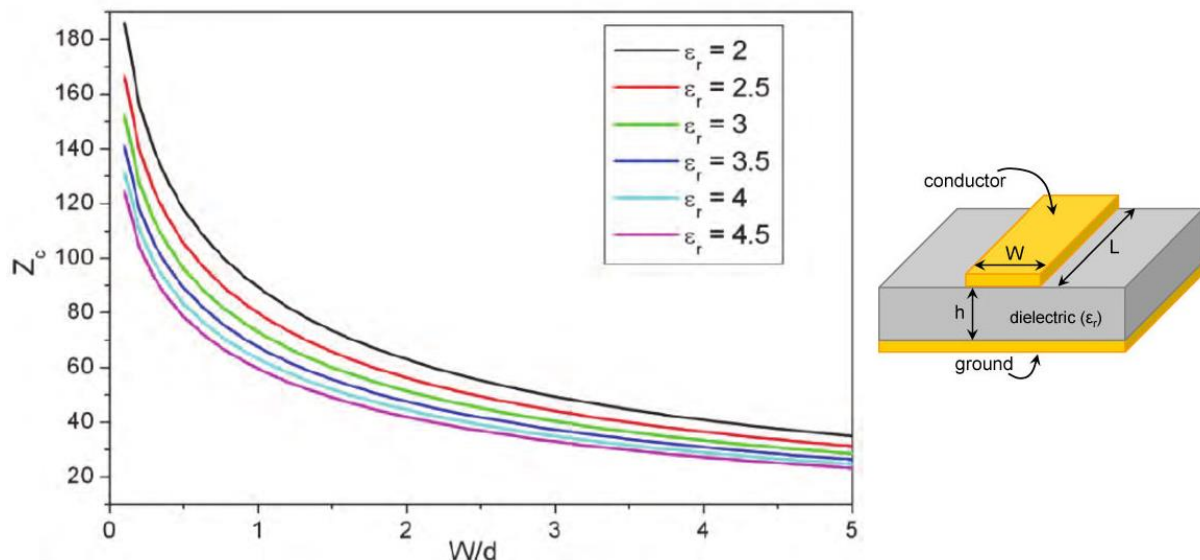
La ligne $\lambda/4$ fermée par la capacité C_{adapt} est alors équivalente à l'inductance L_{adapt} calculée lors de la question précédente. On obtient alors C_{adapt} par la relation :

$$C_{adapt} = \frac{L_{adapt}}{Z_C^2} = \frac{0.63 \cdot 10^{-9}}{50^2} = 0.25 \text{ pF}$$

Conclusion :

Cette technique est parfaitement adaptée pour la conception de circuits d'adaptation pour les charges résistives ou complexe à partie réelle positive. Elle présente tout de même quelques inconvénients dont les deux principaux sont:

- **Bande de fréquence étroite** : Le comportement d'inverseur d'impédance d'une ligne de transmission est par construction obtenue pour une bande fréquence très étroite (rigoureusement obtenu à une fréquence) car cela implique la longueur d'onde.
- **Adaptation d'impédance dont la valeur de la partie réelle est très élevée ou très faible** (par rapport à l'impédance caractéristique Z_C de la ligne principale): D'après l'équation (1), dans le cas où l'impédance de charge à adapter est réelle et de valeur très élevée ou très faible, l'impédance caractéristique de la ligne quart d'onde d'adaptation est aussi beaucoup plus fine ou plus large que la ligne principale d'impédance caractéristique Z_C . En pratique, il est très difficile de réaliser ou d'exploiter des lignes très fines ou très larges (résolution de gravure pour les lignes fines et mode de propagation autre que celui de la ligne principale pour les lignes très larges). Pour une ligne micro ruban (ligne la plus utilisé en technologie RF), la figure suivante montre la plage d'impédances caractéristiques réalisable en fonction de la permittivité du matériau utilisé:



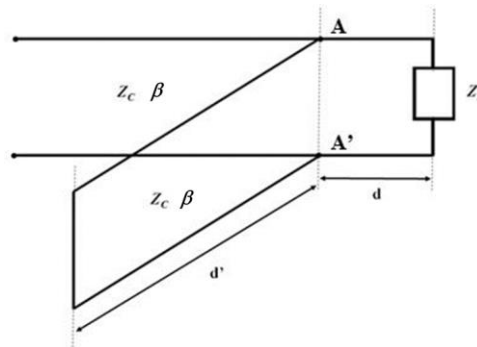
Impédance caractéristique de la ligne microruban en fonction sa dimension et permittivité du diélectrique

La plage d'impédances caractéristiques exploitable est comprise entre 20Ω et 200Ω . Si on se référence sur 50Ω , La plage d'impédance adaptable est comprise entre 8Ω - 800Ω . Une solution alternative permettant l'adaptation d'impédances en dehors de cette plage est l'adaptation par un stub (exercice suivant).

Exercice 2 : Adaptation d'impédance à l'aide d'un stub terminé par un court-circuit

Cette technique d'adaptation à l'avantage majeur d'utiliser des lignes de transmission d'impédance caractéristique identique (choisie en général égale à 50Ω).

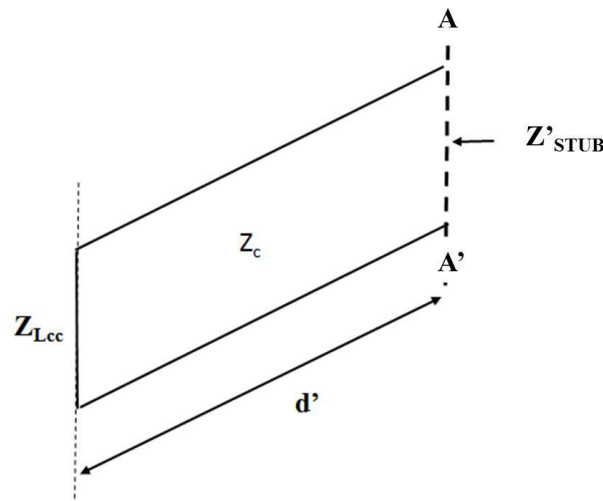
Soit le montage suivant :



On dispose de longueur d et d' comme degrés de liberté pour réaliser cette adaptation.

1 Etablir l'expression théorique de l'impédance ramenée par le stub, dans le plan AA', Z'_{STUB}

Il faut calculer l'impédance d'entrée Z'_{STUB} d'un stub en court-circuit (CC) de longueur d' dans le plan AA'.



Pour un court-circuit, l'impédance vaut $Z_{Lcc} = 0$. En utilisant la relation exprimant la valeur d'une impédance le long d'une ligne de transmission de longueur d' :

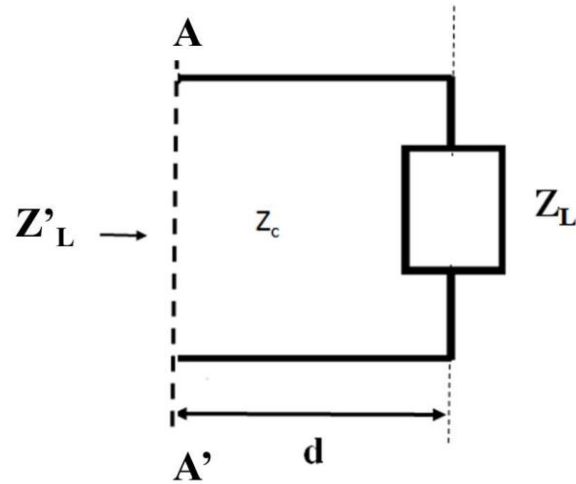
$$Z'_{STUB} = Z_c \frac{Z_{Lcc} + jZ_c \tan(\beta d')}{Z_c + jZ_{Lcc} \tan(\beta d')}$$

avec $Z_{Lcc} = 0$, $Z'_{STUB} = jZ_c \tan(\beta d')$

Cette impédance est donc imaginaire. Le choix de d' permet d'obtenir n'importe quelle valeur imaginaire pure souhaitée.

2 Etablir l'expression théorique de l'impédance ramenée par Z_L , dans le plan AA', Z'_L

L'impédance d'entrée Z'_L du tronçon de ligne horizontale de longueur d terminée par la charge Z_L est :



$$Z'_L = Z_c \frac{Z_L + jZ_c \tan(\beta d)}{Z_c + jZ_L \tan(\beta d)}$$

3 Ecrire la condition d'adaptation d'impédance, dans le plan AA', en fonction de Z_c , Z'_{STUB} et Z'_L

Les impédances Z'_L et Z'_{STUB} sont parallèles dans le plan AA'

Il y a donc adaptation d'impédance quand :

$$\frac{1}{Z'_L} + \frac{1}{Z'_{STUB}} = \frac{1}{Z_c}$$

4 Etablir les expressions de d et d' sachant que les impédances mises en jeu sont réelles.

A partir de la condition d'adaptation et des impédances Z'_L et Z'_{STUB} , nous tirons :

$$(Z_L - Z_c) \tan(\beta d') (1 - j \tan(\beta d)) = Z_c \tan(\beta d) - j Z_L$$

Pour une ligne de propagation sans pertes, la constante de propagation et l'impédance caractéristique de cette ligne sont réelles. Ici on supposera le cas où Z_L est réelle aussi, on obtient alors :

$$\tan(\beta d) = \sqrt{\frac{Z_L}{Z_c}} \text{ et } \tan(\beta d') = \frac{\sqrt{Z_L Z_c}}{Z_L - Z_c}$$

*Remarque : Dans le cas où Z_L est imaginaire pure et les lignes de propagation mise en jeu sont sans pertes, aucune énergie n'est dissipée. Dans ce cas la puissance n'est pas dissipée par la ligne ou absorbée par la charge et il est impossible alors d'adapter cette impédance Z_L . Il faut **obligatoirement une partie réelle à l'impédance Z_L** pour réaliser l'adaptation d'impédance afin d'absorber cette énergie.*
